

Laboratorio de JavaScript

Calculadora básica

Crear una carpeta de nombre calculadora-js en su github y ahí agregar esta actividad

Propósito del laboratorio

En este laboratorio crearás una calculadora sencilla en JavaScript. El programa solicitará dos números, realizará cuatro operaciones y mostrará los resultados en la consola. La actividad te permitirá practicar variables, tipos de datos, entrada, procesamiento y salida.

Información general

Duración	45 a 60 minutos
Forma de trabajo	Individual
Entorno	Editor que ejecute JavaScript en un navegador (Método 1 (El más rápido) : Presionen la tecla F12 en su teclado. Método 2 (El clásico clic) : Hagan clic derecho en cualquier parte blanca de la pantalla y selecciona Inspeccionar , después abre la pestaña consola)
Producto final	Calculadora con suma, resta, multiplicación y división

Objetivos

- Crear variables con let.
- Convertir la entrada del usuario con Number().
- Aplicar los operadores +, -, * y /.
- Mostrar resultados mediante console.log().
- Reconocer y corregir errores básicos.

Antes de comenzar

- Usa el editor indicado por tu instructora.
- Ejecuta el programa en un entorno de navegador porque la actividad utiliza prompt().
- Guarda tu trabajo con frecuencia.

Parte 1 Preparación

Confirma que tu editor ejecuta instrucciones de JavaScript. Escribe y ejecuta la siguiente línea:

```
console.log("Laboratorio iniciado");
```

Resultado esperado: la consola debe mostrar Laboratorio iniciado.

Parte 2 Repaso rápido

Observa el ejemplo e identifica sus tres elementos principales.

```
let edad = 25;
```

Elemento	Ejemplo	Significado
Palabra clave	let	Crea una variable
Nombre	edad	Identifica la información guardada
Valor	25	Dato almacenado en la variable

Actividad breve

Escribe el tipo de dato de cada valor.

Valor	Tipo de dato
25	Number
"25"	String
true	Boolean
"Hola"	String
19.99	Number
false	String

Pregunta: ¿Por qué 25 y "25" no representan el mismo tipo de dato?

Respuesta: 25 es tipo number, porque el texto es numérico de dos dígitos, "25" cuando se le agregan comillas al número, se considera tipo string, aparecerá como 25 y no se considera para una operación numérica.

Construcción de la calculadora

Completa cada paso y ejecuta el programa después de realizar un cambio. Así podrás detectar los errores con mayor facilidad.

Paso 1 Solicitar los números

```
let numero1 = Number(prompt("Escribe el primer número"));  
let numero2 = Number(prompt("Escribe el segundo número"));
```

Number() convierte el texto recibido por prompt() en un número.

Paso 2 Completar las operaciones

Sustituye cada espacio en blanco por el operador correcto.

```
let suma = numero1 __ numero2;  
let resta = numero1 __ numero2;  
let multiplicacion = numero1 __ numero2;  
let division = numero1 __ numero2;
```

Paso 3 Mostrar los resultados

Sustituye los espacios en blanco por la variable que corresponde.

```
console.log("Suma: " + _____);  
console.log("Resta: " + _____);  
console.log("Multiplicación: " + _____);  
console.log("División: " + _____);
```

Lista de verificación

- [OK] El programa solicita dos valores.
- [OK] Los dos valores se convierten con Number().
- [OK] Las cuatro operaciones utilizan las variables numero1 y numero2.
- [OK] Cada resultado aparece con una etiqueta clara.

Parte 4 Pruebas

Ejecuta el programa con los siguientes valores y registra los resultados. En la versión básica evita usar cero como segundo número.

Prueba	Número 1	Número 2	Suma	Resta	Multiplicación	División
1	10	2	12	8	20	5
2	7	3	10	4	21	2.3333333333333335
3	5.5	2	7.5	3.5	11	2.75

Comprobación de la primera prueba

Si escribes 10 y 2, la consola debe mostrar:

```
Suma: 12
Resta: 8
Multiplicación: 20
División: 5
```

Guía para corregir errores

Situación	Causa probable	Qué revisar
La suma muestra 105	Las entradas siguen siendo texto	Verifica que ambos prompt() estén dentro de Number().
Aparece NaN	Se escribió un valor que no es numérico	Ejecuta de nuevo y escribe solamente números.
El programa marca un error en un texto	Faltan comillas o paréntesis	Compara los símbolos de apertura y cierre.
prompt() no existe	El entorno no ofrece funciones del navegador	Ejecuta el código en el editor de navegador indicado.

Registro de un error

Describe un error que encontraste y cómo lo resolviste.

Error: El código marca error cuando aparentemente está bien escrito

Solución: Es importante la atención al detalle con los signos de puntuación ()-*/+;,.

Parte 5 Reto extra

Agrega una variable llamada nombre. El programa debe preguntar cómo se llama la persona y mostrar un saludo antes de los resultados.

```
let nombre = prompt("¿Cómo te llamas?");  
console.log("Hola " + nombre + ", estos son tus resultados:");
```

Después conserva las cuatro operaciones de la calculadora.

Producto a entregar

- [OK] Archivo o enlace con el programa completo.
- [OK] Captura de la consola con una prueba ejecutada.
- [OK] Respuesta breve a las preguntas de reflexión.

Reflexión final

¿Qué parte del laboratorio fue más sencilla?

La parte 1, Preparación

¿Qué diferencia observaste entre 25 y "25"?

Las comillas marcan la diferencia para saber si es number o string.

¿Por qué fue necesario utilizar Number()?

Para que sea considerado como valor numérico e hiciera las operaciones solicitadas, si es string, aparecerá "25" siempre o generara errores.

¿Qué cambio agregarías a tu calculadora?

Lo haría más dinámico, en el que de un saludo y una despedida, además de seleccionar que operación hacer y preguntar si desea hacer mas operaciones.

Entrega final

- [OK] Probé el programa con al menos dos pares de números.
- [OK] Revisé que las cuatro respuestas sean correctas.
- [OK] Guardé el archivo con el nombre solicitado.
- [OK] Incluí la evidencia requerida.

```
> console.log("Laboratorio iniciado");
```

```
Laboratorio iniciado
```

```
< undefined
```

```
> // Elaboracion de calculadora, funciona solo en console de navegador
```

```
let nombre = prompt("Como te llamas?");
```

```
let numero1 = Number(prompt("Escribe el primer número"));
```

```
let numero2 = Number(prompt("Escribe el segundo número"));
```

```
let suma = numero1 + numero2;
```

```
let resta = numero1 - numero2;
```

```
let multiplicacion = numero1 * numero2;
```

```
let division = numero1 / numero2;
```

```
console.log("Suma: " + suma);
```

```
console.log("Resta: " + resta);
```

```
console.log("Multiplicación: " + multiplicacion);
```

```
console.log("División: " + division);
```

```
console.log("Hola" + nombre + ", estos son tus resultados:");
```

Como te llamas?

Aceptar

Cancelar

```
Suma: 12
```

```
Resta: 8
```

```
Multiplicación: 20
```

```
División: 5
```

```
Holakike, estos son tus resultados:
```

```
< undefined
```

```
Suma: 10
```

```
Resta: 4
```

```
Multiplicación: 21
```

```
División: 2.3333333333333335
```

```
Holakike, estos son tus resultados:
```

```
< undefined
```

```
>
```

Suma: 7.5

Resta: 3.5

Multiplicación: 11

División: 2.75

HolaKIKE, estos son tus resultados:
